Phase 3: สร้าง SSIS Project ใน Visual Studio

Created	@February 22, 2026 4:23 PM
Tags	

STEP 1 : สร้าง Project ใหม่

1. เปิด **Visual Studio**
2. กด **Create a new project**
3. ค้นหา **"Integration Services Project"** ในช่อง Search
4. เลือก **Integration Services Project** → กด **Next**
5. ตั้งชื่อ Project: `FraudETL`
6. เลือก Location ที่ต้องการเก็บไฟล์ เช่น `D:\ssis_credit_card_fraud_detection\`
7. กด **Create**

ผลที่ควรได้คือเห็นไฟล์ `Package.dtsx` ถูกสร้างอัตโนมัติใน Solution Explorer ✅

STEP 2 : Rename Package และสร้าง Package เพิ่ม

1. ใน **Solution Explorer** → คลิกขวาที่ **Package.dtsx** → **Rename** → เปลี่ยนเป็น `ETL_10k.dtsx`
2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ **SSIS Packages** → **New SSIS Package** → Rename เป็น `ETL_100k.dtsx`
3. ทำซ้ำอีกครั้ง → Rename เป็น `ETL_1m.dtsx`

ผลที่ควรได้คือเห็น 3 Package ใน Solution Explorer ✅

```
📁 SSIS Packages
   📄 ETL_10k.dtsx
   📄 ETL_100k.dtsx
   📄 ETL_1m.dtsx
```

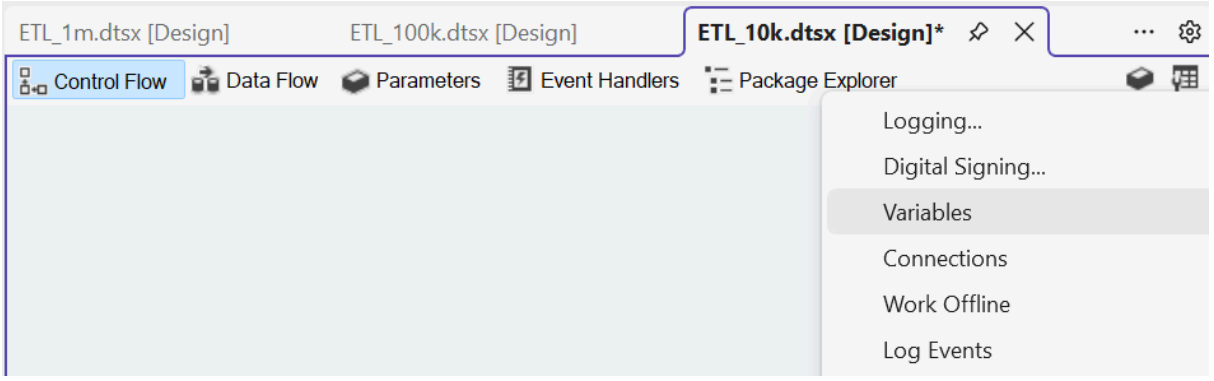
> Package.dtsx คือไฟล์ที่เก็บขั้นตอนการทำงานทั้งหมด ก็คือเอกสารที่ข้างในบอกว่าต้องทำอะไรบ้าง เรียงลำดับยังไง SSIS จะอ่านไฟล์นี้แล้วทำงานตามที่กำหนดไว้ เหตุที่ต้องสร้างแยกเป็น 3 ไฟล์เพราะแต่ละไฟล์จะทำงานกับข้อมูลคนละขนาดกัน การแยกไฟล์ทำให้ไม่ต้องกลับมาแก้ค่าทุกครั้งที่รัน และลดโอกาสรันผิดขนาดโดยไม่รู้ตัว

STEP 3 : สร้าง Variables สำหรับ Timing

เริ่มที่ **ETL_10k.dtsx** ก่อน → Double-click เพื่อเปิด

แล้วไปที่ Control Flow (พื้นที่ว่างๆ) → คลิกขวา → **Variables** จะเห็นหน้าต่าง Variables ขึ้นมา → กด **+** เพิ่ม Variables ดังนี้:

> เราต้องสร้าง Variables ไว้ก่อนเสมอ เพราะถ้า Task พยายามเรียกใช้ Variable ที่ยังไม่มี SSIS จะ Error ทันที Type ของ Variable ต้องเลือกให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่จะเก็บ เช่น เวลาใช้ DateTime วินาทีที่มีทศนิยมใช้ Double และข้อความใช้ String



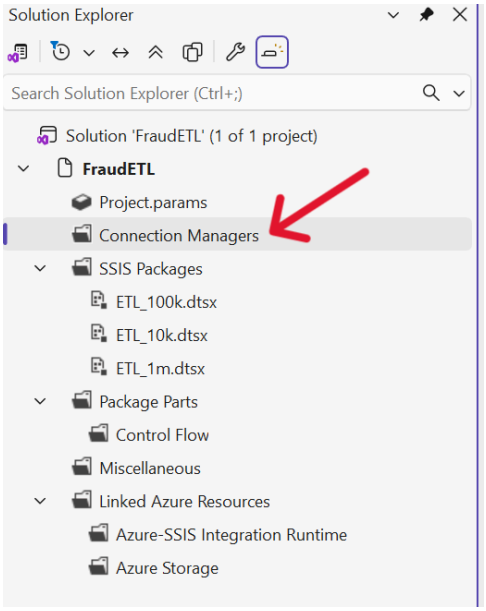
Name	Type	หมายเหตุ (Value)
ExtractStart	DateTime	
TransformStart	DateTime	
LoadStart	DateTime	
ExtractSec	Double	0
TransformSec	Double	0
LoadSec	Double	0
DatasetSize	String	`10k` หรือ `100k` หรือ `1m`

STEP 4 : สร้าง Connection Manager

Connection Manager คือการบอก SSIS ว่าจะเชื่อมต่อ Database ไหนบ้าง ต้องสร้าง 2 อัน คือ SQL Server และ MySQL ที่ต้องสร้าง 2 อัน เพราะข้อมูลในโปรเจคนี้ต้องวิ่งข้ามฐานข้อมูล 2 ตัวที่ต่างกัน คือ SQL Server (ต้นทาง) และ MySQL (ปลายทาง) SSIS จึงต้องรู้จักทั้งสองก่อนถึงจะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้

STEP 4.1 : Connection ที่ 1 (SQL Server)

1. ใน **Solution Explorer** → คลิกขวาที่ **Connection Managers** → **New Connection Managers**



2. เลือก ADO.NET → Add
3. กด **New...** → ไปที่ Providers เลือก SqlClient Data Provider → OK
4. กรอกข้อมูล Server ที่ต้องการเชื่อมต่อ:

Field	ค่าที่กรอก
Server Name	`DESKTOP-2FDM07U\SQLEXPRESS`
Authentication	SQL Server Authentication
Login	`sk`
Password	รหัสผ่านของ sk
Database	`frauddb`

กด **Test Connection** → ต้องได้ **"Test connection succeeded"** → กด **OK**

> ADO.NET คือชุดเครื่องมือที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน .NET ส่วน SqlClient Data Provider คือตัวที่ ADO.NET ใช้คุยกับ SQL Server โดยเฉพาะ เปรียบได้ว่า ADO.NET คือช่องทางเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั่วไป และ SqlClient คือปลั๊กที่เสียบเข้ากับ SQL Server โดยเฉพาะ

STEP 4.2 : Connection ที่ 2 (MySQL)

1. ใน **Solution Explorer** → คลิกขวาที่ **Connection Managers** → **New Connection Managers**
2. เลือก **ODBC** → Add
3. กด **New...** → เลือก DSN = `MySQL_FraudDL` จากที่เราได้ตั้งค่า MySQL ODBC DSN มาแล้ว
4. กด **Test Connection** → ต้องได้ **"Test connection succeeded"** → กด **OK**

> MySQL เป็นฐานข้อมูลของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft ADO.NET ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับฐานข้อมูลของ Microsoft ได้ดีที่สุด ส่วน ODBC คือมาตรฐานกลางที่ใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้หลายยี่ห้อรวมถึง MySQL ด้วย นั่นคือเหตุผลที่ใน Prerequisites ต้องติดตั้ง MySQL ODBC Driver ก่อน เพราะถ้าไม่มี Driver นี้ SSIS จะมองไม่เห็น MySQL เลย

Phase 3 เสร็จสมบูรณ์แล้ว! 🎊